

RETROSPEKTÍVA ŠPRINTU

6. šprint letného semestra

28. apríl - 12. máj 2026

1. SÚHRN ŠPRINTU

Cieľ šprintu	Produkčný Kubernetes deployment + komplexné integračné testovanie systému NAO Cvičenia
Úlohy (SCRUM ID)	SCRUM-50, SCRUM-51
Dokončené / Plánované	2 / 2 úloh
Story pointy	8 SP
Velocity	8 SP (kumulatívna S1-S6: 75 SP, ~13 SP/šprint)
Dokončenie (%)	100 % - žiadne prenesené story pointy
Stav projektu	✓ SYSTÉM NASADENÝ A PLNE OVERENÝ

2. ČO SA PODARILO

Pozitíva a úspechy tohto šprintu:

- Obe úlohy šprintu (SCRUM-50, SCRUM-51) dokončené v termíne - produkčný deployment a integračné testovanie prebehli úspešne.
- Finálny Kubernetes deployment všetkých 7 mikroservisov prebehol bez problémov; PersistentVolumeClaim zachováva dáta cvičení po reštarte podov.
- Komplexné integračné testovanie (end-to-end, robotické, regresné) neodhalilo žiadne kritické chyby - systém je produkčne stabilný.
- Hlasové príkazy s GPT interpretáciou (sk-SK) fungujú správne na fyzickom robote NAO aj pri skreslenom prejave - overené na 10+ príkazoch.
- Replay systém (frame order + independent movement) overený na reálnom robote - správna latencia (~3s/póza), plynulé prechody.
- Regresné testy potvrdili stabilitu všetkých opráv zo Šprintov 2-4 (HTTP kódy, error state, debounce, nginx routing).

3. ČO MOŽNO ZLEPŠIŤ

Oblasti na zlepšenie a ponaučenia z tohto šprintu:

- Integračné testovanie bolo sústredené do jediného šprintu na konci projektu - odporúčame priebežné integračné testy po každom šprinte pre skoršie odhalenie problémov.
- Deployment runbook bol pripravený jednorazovo - v budúcich projektoch odporúčame udržiavať dokumentáciu deploymentu synchrónne so zmenami v kóde.
- Robotické testovanie závislé od dostupnosti fyzického robota NAO - odporúčame mať záložný plán testovania pre prípad nedostupnosti robota.

4. AKČNÉ KROKY - PONAUCENIA PRE BUDÚCE PROJEKTY

Odporúčania pre budúce projekty na základe skúseností celého projektu:

Odporúčanie / akčný krok	Zodpovedný	Priorita
Integračné testy spúšťať po každom šprinte (nie až na konci projektu)	Celý tím	Vysoká
Deployment dokumentáciu udržiavať priebežne - nie jednorazovo na konci	Andrii Kostiusenko	Vysoká
Nastaviť CI/CD pipeline pre automatický Docker build a push po každom merge	Maksym Liutyi	Stredná
Záložný plán testovania pre prípad nedostupnosti fyzického robota NAO	Marek Hužvár	Stredná

5. HODNOTENIE ŠPRINTU

Sebahodnotenie tímu po ukončení šprintu (škála 1-5):

Kategória hodnotenia	Hodnotenie
Splnenie cieľa šprintu	5 / 5
Kvalita deploymentu a testovania	5 / 5
Tímová spolupráca	5 / 5
Komunikácia v tíme	5 / 5
Pokrytie testami	4 / 5
Celkové hodnotenie šprintu	4.8 / 5

6. ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE CELÉHO PROJEKTU

Celkové zhodnotenie letného semestra 2025/2026 - Tím 19:

Celkový počet sprintov	6 sprintov (17. február - 12. máj 2026)
Celková velocity projektu	75 SP (~13 SP/šprint)
Celkový počet uzatvorených úloh	16 SCRUM úloh (SCRUM-43 až SCRUM-53 + SCRUM-50, SCRUM-51)
Prenesené story pointy	0 SP - žiadne úlohy prenesené medzi sprintmi
Úspešnosť dodávok	100 % - všetky sprinty uzatvorené na 100 %
Stav projektu	úspešne dokončený a nasadený a overený

Šprint 6 bol úspešne uzatvorený s plným dokončením oboch plánovaných úloh (2 / 2 úloh, 8 SP). Projekt NAO Cvičenia prešiel počas letného semestra 2025/2026 šiestimi sprintmi a dosiahol celkovú velocity 75 SP pri 100 % úspešnosti dodávok. Systém je produkčne nasadený v Kubernetes prostredí, kompletne otestovaný a pokrýva celý workflow od nahrávania cvičení cez editor s AI asistenciou až po hlasové ovládanie robota NAO v slovenčine. Tím 19 preukázal konzistentnú a spoľahlivú dodávku počas celého projektu.